Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE 1/X Y Eˣ

¿Cuál es $\int\left(\frac{1}{x}+e^{x}\right)dx$?

A) $-\frac{1}{x^{2}}+e^{x}+C$

B) $\ln|x|+\frac{e^{x+1}}{x+1}+C$

C) $\ln|x|+e^{x}+C$

D) $\frac{x^{0}}{0}+e^{x}+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **1/x**

$\int\frac{1}{x}\,dx=\ln|x|.$

2 **eˣ**

$\int e^{x}\,dx=e^{x}.$

3 **Resultado**

$\ln|x|+e^{x}+C.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva $\frac{1}{x}$ en vez de integrarla.

B) Aplica la regla de la potencia a e^{x}.

D) Aplica la regla de la potencia con $n=-1$, donde no vale.

Idea clave. La regla de la potencia falla en n = −1: ahí aparece el logaritmo.